Corrigé : Problème de Mathématiques – Matrices 2×2

Haddad Lotfi

19 avril 2026

Partie I : L'endomorphisme s

1. Étude de l'endomorphisme

(a) Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Par définition, la matrice complémentaire est la transposée de la comatrice :

$$s(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

L'application s est linéaire car ses composantes sont des combinaisons linéaires des coefficients de A. Calculons les images de la base canonique $\mathcal{B}$:

- $s(E_1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E_4$
- $s(E_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -E_2$
- $s(E_3) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = -E_3$
- $s(E_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = E_1$

La matrice de s dans $\mathcal{B}$ est :

(d) D'après la matrice précédente, on remarque immédiatement que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(s)^2 = I_4$. On en déduit que $s \circ s = \mathrm{Id}_{\mathcal{M}}$. s est une **involution**.

2. Propriétés de l'application s

(a) Montrons que $s(MN) = s(N)s(M)$ On utilise la propriété fondamentale de la matrice complémentaire en dimension 2 : pour toute matrice X, $s(X) = \mathrm{tr}(X)I_2 - X$. Une méthode plus directe consiste à utiliser la relation $X \cdot s(X) = \det(X)I_2$. Pour M et N inversibles :

$$s(MN) = \det(MN)(MN)^{-1} = \det(M)\det(N)N^{-1}M^{-1}$$

Or, $s(N) = \det(N)N^{-1}$ et $s(M) = \det(M)M^{-1}$. On a donc :

$$s(N)s(M) = (\det(N)N^{-1})(\det(M)M^{-1}) = \det(N)\det(M)N^{-1}M^{-1}$$

Par identification, $s(MN) = s(N)s(M)$. *(Note : Par densité de $GL_2(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}$, le résultat s'étend à toutes les matrices.)*

(b) Comparons $s(M^{-1})$ et $s(M)^{-1}$ Par définition, si M est inversible, $s(M) = \det(M)M^{-1}$.

— D'une part : $s(M)^{-1} = (\det(M)M^{-1})^{-1} = \frac{1}{\det(M)}M$.

— D'autre part : $s(M^{-1}) = \det(M^{-1})(M^{-1})^{-1} = \frac{1}{\det(M)}M$.

On en déduit que $s(M^{-1}) = s(M)^{-1}$.

(c) Établissons $s(A) = -A + \mathbf{tr}(A)I_2$ Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. On a $\mathrm{tr}(A) = a + d$. On reconnaît exactement l'expression de $s(A)$ (transposée de la comatrice). D'où la relation : $s(A) = -A + \mathbf{tr}(A)I_2$.

(d) Similitude de $s(A)$ et $s(B)$ Si A est semblable à B, il existe P inversible telle que $B = P^{-1}AP$. Appliquons s à cette égalité en utilisant la propriété (a) :

$$s(B) = s(P^{-1}AP) = s(P)s(A)s(P^{-1})$$

D'après la question (b), $s(P^{-1}) = s(P)^{-1}$. On a donc :

$$s(B) = s(P)s(A)s(P)^{-1}$$

En posant $Q = s(P)^{-1}$, on a $s(B) = Q^{-1}s(A)Q$. Ainsi, $s(A)$ **est semblable à** $s(B)$.

3. Sous-espaces $\mathcal{N}$ et $\mathcal{D}$

(a) Nature et dimension de $\mathcal{N}$ L'application $\mathrm{tr} : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ est une forme linéaire non nulle. Par définition, $\mathcal{N} = \ker(\mathrm{tr})$. C'est donc un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}$ (en tant que noyau d'une application linéaire). D'après le théorème du rang : $\mathcal{N}$ **est un sous-espace de dimension 3**.

(b) Montrons que $\mathcal{N}$ et $\mathcal{D}$ sont supplémentaires Utilisons la caractérisation par l'intersection et la somme des dimensions :

— **Intersection :** Soit $A \in \mathcal{N} \cap \mathcal{D}$. Puisque $A \in \mathcal{D}$, il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $A = aI_2$. Puisque $A \in \mathcal{N}$, $\mathrm{tr}(A) = 0$. Or $\mathrm{tr}(aI_2) = 2a$, donc $2a = 0 \implies a = 0 \implies A = 0_{\mathcal{M}}$. Ainsi, $\mathcal{N} \cap \mathcal{D} = \{0\}$.

— **Dimensions :** $\dim(\mathcal{N}) + \dim(\mathcal{D}) = 3 + 1 = 4 = \dim(\mathcal{M})$.

Ces deux conditions prouvent que $\mathcal{M} = \mathcal{N} \oplus \mathcal{D}$.

Note : On peut aussi montrer que toute matrice M se décompose de façon unique en $M = \left(M - \frac{tr(M)}{2}I_2\right) + \frac{tr(M)}{2}I_2$, où le premier terme est dans $\mathcal{N}$ et le second dans $\mathcal{D}$.

Partie II : Produit scalaire et Géométrie

1. Produit scalaire sur $\mathcal{M}$

(a) Preuve du produit scalaire L'application $(M, N) \mapsto \mathrm{tr}({}^tMN)$ est :

- **Bilinéaire :** par linéarité de la trace et de la transposition.
- **Symétrique :** $\mathrm{tr}({}^tMN) = \mathrm{tr}({}^t({}^tMN)) = \mathrm{tr}({}^tNM)$ (car la trace d'une matrice est égale à celle de sa transposée).
- **Positive :** $\langle M, M\rangle = \mathrm{tr}({}^tMM) = \sum_{i,j} m_{ij}^2 \geq 0$.
- **Définie :** $\langle M, M\rangle = 0 \implies \sum m_{ij}^2 = 0 \implies \forall i, j, m_{ij} = 0 \implies M = 0$.

C'est donc un **produit scalaire**. La norme associée est la norme de Frobenius :

(b) Orthogonalité de $\mathcal{N}$ et $\mathcal{D}$ Soit $M = aI_2 \in \mathcal{D}$ et $N \in \mathcal{N}$ (donc $\mathrm{tr}(N) = 0$). Les sous-espaces $\mathcal{N}$ et $\mathcal{D}$ sont donc **orthogonaux**.

(c) Orthogonalité de $\mathcal{A}$ et $\mathcal{S}$ Soit $A \in \mathcal{A}$ (${}^tA = -A$) et $S \in \mathcal{S}$ (${}^tS = S$). Par ailleurs, par symétrie du produit scalaire : On a donc $\langle A, S\rangle = -\langle A, S\rangle$, ce qui implique $\langle A, S\rangle = 0$.

(d) Identité fondamentale Soit $A \in \mathcal{M}$ et $X, Y \in \mathbb{R}^2$. On utilise la propriété $\mathrm{tr}(UV) = \mathrm{tr}(VU)$: Comme ${}^tY\,{}^tAX$ est une matrice 1×1 (un scalaire), elle est égale à sa propre trace. Ainsi :

$$\langle A, X\,{}^tY\rangle = {}^tY\,{}^tAX$$

En transposant ce scalaire : ${}^tY\,{}^tAX = {}^t({}^tY\,{}^tAX) = {}^tXAY$. On a bien : $\langle A, X\,{}^tY\rangle = {}^tXAY = {}^tY\,{}^tAX$.

Schémas Géométriques (Partie II)

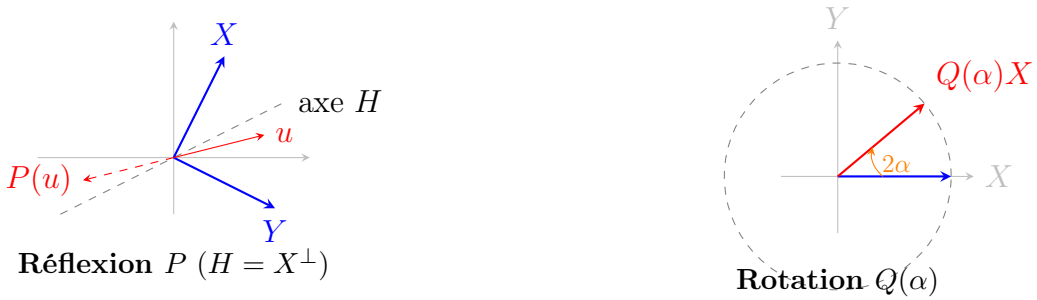

FIGURE 1 – Interprétation géométrique des endomorphismes orthogonaux.

2. Matrices P et $Q(\alpha)$

(a) Relation de complétude et simplification Soit $M = X\,{}^tX + Y\,{}^tY$. Appliquons cette matrice aux vecteurs de la base orthonormée (X, Y) :

— $MX = (X\,{}^tX)X + (Y\,{}^tY)X = X({}^tXX) + Y({}^tYX) = X(1) + Y(0) = X$

— $MY = (X\,{}^tX)Y + (Y\,{}^tY)Y = X({}^tXY) + Y({}^tYY) = X(0) + Y(1) = Y$

L'application linéaire associée à M coïncide avec l'identité sur une base de $\mathbb{R}^2$, donc $X\,{}^tX + Y\,{}^tY = I_2$ (noté E).

Simplifions $Q(\alpha)$: En utilisant $X\,{}^tX + Y\,{}^tY = I_2$ et la formule $1 - 2\sin^2\alpha = \cos 2\alpha$, on obtient :

$$\mathbf{Q}(\alpha) = (\cos \mathbf{2}\alpha)\mathbf{I_2} + \sin \mathbf{2}\alpha(\mathbf{X}\,{}^t\mathbf{Y} - \mathbf{Y}\,{}^t\mathbf{X})$$

(b) Transposée de $Q(\alpha)$ On sait que ${}^t(X\,{}^tY) = Y\,{}^tX$ et ${}^t(Y\,{}^tX) = X\,{}^tY$. Ainsi :

$${}^tQ(\alpha) = (\cos 2\alpha)I_2 + \sin 2\alpha(Y\,{}^tX - X\,{}^tY) = (\cos 2\alpha)I_2 - \sin 2\alpha(X\,{}^tY - Y\,{}^tX)$$

En utilisant la parité du cosinus et l'imparité du sinus :

$${}^tQ(\alpha) = (\cos(-2\alpha))I_2 + \sin(-2\alpha)(X\,{}^tY - Y\,{}^tX) = \mathbf{Q}(-\alpha)$$

(c) Étude de P Calculons ${}^tPP$:

$${}^tP = {}^t(I_2 - 2X\,{}^tX) = I_2 - 2X\,{}^tX = P$$

$$P^2 = (I_2 - 2X\,{}^tX)(I_2 - 2X\,{}^tX) = I_2 - 4X\,{}^tX + 4X({}^tXX)\,{}^tX = I_2 - 4X\,{}^tX + 4X\,{}^tX = I_2$$

On a ${}^tPP = I_2$, donc $P \in \mathcal{U}$. **Interprétation :** P est la matrice d'une **réflexion orthogonale** (symétrie) par rapport à la droite vectorielle orthogonale au vecteur X (soit la droite engendrée par Y).

(d) Étude de $Q(\alpha)$ D'après (b), ${}^tQ(\alpha) = Q(-\alpha)$. On vérifie par le calcul que $Q(\alpha)Q(-\alpha) = I_2$ (en utilisant l'orthogonalité de X et Y). Donc $Q(\alpha) \in \mathcal{U}$. **Interprétation :** $Q(\alpha)$ est la matrice d'une **rotation** d'angle 2α dans le plan $\mathbb{R}^2$. En effet, dans la base (X, Y), la matrice $X\,{}^tY - Y\,{}^tX$ correspond à la matrice antisingulière $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, ce qui donne bien une matrice de rotation standard.

3. Caractérisation de $\mathcal{S}_+$

(a) Positivité de la forme quadratique On choisit $\Omega = I_2 - 2X\,{}^tX$. On a vu en II.2.(c) que $\Omega \in \mathcal{U}$ (c'est une réflexion). L'hypothèse $\langle A, I_2 - \Omega\rangle \geq 0$ devient :

$$\langle A, I_2 - (I_2 - 2X\,{}^tX)\rangle = \langle A, 2X\,{}^tX\rangle = 2\langle A, X\,{}^tX\rangle \geq 0$$

En utilisant l'identité démontrée à la question II.1.(d), on a $\langle A, X\,{}^tX\rangle = {}^tXAX$. On en déduit que pour tout vecteur X (unitaire, puis par linéarité pour tout $X \in \mathbb{R}^2$) :

$$\mathbf{{}^tXAX \geq 0}$$

(b) Symétrie de A On choisit $\Omega = Q(\alpha)$. Pour α réel, $Q(\alpha) \in \mathcal{U}$. L'hypothèse donne $\langle A, I_2 - Q(\alpha)\rangle \geq 0$. D'après II.2.(a), $I_2 - Q(\alpha) = 2\sin^2\alpha I_2 - \sin 2\alpha(X\,{}^tY - Y\,{}^tX)$. Par linéarité du produit scalaire :

$$2\sin^2\alpha\langle A, I_2\rangle - \sin 2\alpha\langle A, X\,{}^tY - Y\,{}^tX\rangle \geq 0$$

En divisant par $\sin\alpha$ (pour $\alpha > 0$ petit) et en faisant tendre α vers 0, le premier terme (en $\sin^2\alpha$) tend vers 0 plus vite que le second. Pour que l'inégalité soit vérifiée pour α et $-\alpha$, le terme linéaire en α doit être nul :

$$\langle A, X\,{}^tY - Y\,{}^tX\rangle = 0 \implies \langle A, X\,{}^tY\rangle - \langle A, Y\,{}^tX\rangle = 0$$

En utilisant II.1.(d), cela donne :

$$\mathbf{{}^tXAY = {}^tYAX}$$

(c) Conclusion D'après (b), l'égalité ${}^tXAY = {}^tYAX$ pour toute base orthonormée montre que la matrice A est symétrique ($A \in \mathcal{S}$). D'après (a), la forme quadratique associée à A est positive. Par définition, une matrice symétrique dont la forme quadratique est positive est une matrice symétrique positive. On en conclut que $A \in \mathcal{S}_+$. en conclut que $A \in \mathcal{S}_+$.

4. Propriétés de $\mathcal{S}_+$

(a) Valeurs propres et trace Soit λ une valeur propre de A et X un vecteur propre unitaire associé. On a $AX = \lambda X$, d'où ${}^tXAX = {}^tX(\lambda X) = \lambda\,{}^tXX = \lambda$. Puisque $A \in \mathcal{S}_+$, on a ${}^tXAX \geq 0$, donc $\lambda \geq 0$. La trace étant la somme des valeurs propres, on a également $\mathbf{tr}(A) \geq 0$.

(b) Stabilité par congruence Soit $M = {}^tCAC$.

- **Symétrie :** ${}^tM = {}^t({}^tCAC) = {}^tC\,{}^tA\,{}^t({}^tC) = {}^tCAC = M$ (car A est symétrique).
- **Positivité :** Pour tout vecteur X, ${}^tXMX = {}^tX({}^tCAC)X = {}^t(CX)A(CX)$. En posant $Y = CX$, on a ${}^tXMX = {}^tYAY \geq 0$ car $A \in \mathcal{S}_+$.

On en déduit que ${}^tCAC \in \mathcal{S}_+$.

(c) Identité de la trace Développons le terme $T = \mathrm{tr}\big((\Omega - I_2)\,{}^tA(\Omega - I_2)\big)$. Puisque $A \in \mathcal{S}$, ${}^tA = A$. Par linéarité et circularité de la trace ($\mathrm{tr}(UV) = \mathrm{tr}(VU)$) :

- $\mathrm{tr}(\Omega A\,{}^t\Omega) = \mathrm{tr}(A\,{}^t\Omega\Omega) = \mathrm{tr}(AI_2) = \mathrm{tr}(A)$.
- $\mathrm{tr}(A\,{}^t\Omega) = \mathrm{tr}({}^t(A\,{}^t\Omega)) = \mathrm{tr}(\Omega\,{}^tA) = \mathrm{tr}(\Omega A)$.

L'expression devient : $T = \mathrm{tr}(A) - \mathrm{tr}(\Omega A) - \mathrm{tr}(\Omega A) + \mathrm{tr}(A) = 2\mathrm{tr}(A) - 2\mathrm{tr}(\Omega A)$. Or $\langle A, I_2 - \Omega\rangle = \mathrm{tr}({}^tA(I_2 - \Omega)) = \mathrm{tr}(A) - \mathrm{tr}(A\Omega)$. On a bien : $2\langle A, I_2 - \Omega\rangle = \mathbf{tr}\big((\Omega - I_2)A\,{}^t(\Omega - I_2)\big)$.

(d) Preuve de l'inégalité D'après la question (b), en posant $C = {}^t(\Omega - I_2)$, la matrice $M = (\Omega - I_2)A\,{}^t(\Omega - I_2)$ appartient à $\mathcal{S}_+$. D'après la question (a), la trace d'une matrice de $\mathcal{S}_+$ est positive ou nulle. Ainsi, $2\langle A, I_2 - \Omega\rangle \geq 0$, d'où $\langle A, I_2 - \Omega\rangle \geq 0$.

(e) Conclusion Les questions 3 et 4 permettent d'établir une caractérisation variationnelle des matrices symétriques positives : Une matrice est symétrique positive si et seulement si son "ombre" (produit scalaire) sur l'ensemble des matrices orthogonales est maximale en l'identité.

5. Condition d'égalité

(a) Équivalence des relations Puisque A est symétrique ($A = {}^tA$) et Ω est orthogonale ($ {}^t\Omega = \Omega^{-1}$) :

- Si $\Omega A = A$, alors en transposant : ${}^t(\Omega A) = {}^tA \implies {}^tA\,{}^t\Omega = {}^tA \implies A\Omega^{-1} = A$. En multipliant par Ω à droite, on obtient $A = A\Omega$.
- Si $A\Omega = A$, par le même raisonnement (transposition), on obtient ${}^t\Omega A = A \implies \Omega^{-1}A = A \implies A = \Omega A$.

Ainsi, $\Omega A = A \iff A\Omega = A$.

(b) Implication vers le produit scalaire nul Si $A\Omega = A$, alors : On a bien $A\Omega = A \implies \langle A, I_2 - \Omega\rangle = 0$.

(c) Existence de la racine carrée Puisque $A \in \mathcal{S}_+$, elle est diagonalisable dans une base orthonormée avec des valeurs propres $\lambda_i \geq 0$. Il existe $P \in \mathcal{U}$ telle que $A = P\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2)\,{}^tP$. En posant $B = P\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2})\,{}^tP$, on a :

- B est symétrique par construction.
- $B^2 = P\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2)\,{}^tP = A$.

Il existe donc B symétrique telle que $A = B^2$.

(d) Étude de l'implication réciproque Utilisons l'identité de la question 4.(c) : $2\langle A, I_2 - \Omega\rangle = \mathrm{tr}\left((\Omega - I_2)A(\Omega - I_2)\right)$. Comme $A = B^2 = BB$, on a :

$$2\langle A, I_2 - \Omega\rangle = \mathrm{tr}\left((\Omega - I_2)BB(\Omega - I_2)\right) = \mathrm{tr}\left(((\Omega - I_2)B)((\Omega - I_2)B)\right)$$

On reconnaît la norme de Frobenius $\|(\Omega - I_2)B\|^2$. Si $\langle A, I_2 - \Omega\rangle = 0$, alors $\|(\Omega - I_2)B\| = 0 \implies (\Omega - I_2)B = 0 \implies \Omega B = B$. D'après la question (a) appliquée à B, $\Omega B = B \iff B\Omega = B$. Enfin, si $B\Omega = B$, alors $B(B\Omega) = B^2 = A \implies A\Omega = A$. On a bien établi la chaîne d'implications : $\langle A, I_2 - \Omega\rangle = 0 \implies A\Omega = A$.

(e) Conclusion sur l'inégalité de la trace D'après 4.(d), $\langle A, I_2 - \Omega\rangle \geq 0$, ce qui équivaut à $\mathrm{tr}(A) - \mathrm{tr}(A\Omega) \geq 0$, d'où $\mathbf{tr}(A\Omega) \leq \mathbf{tr}(A)$. L'égalité a lieu si et seulement si $\langle A, I_2 - \Omega\rangle = 0$. D'après (b) et (d), cela est équivalent à $A\Omega = A$.